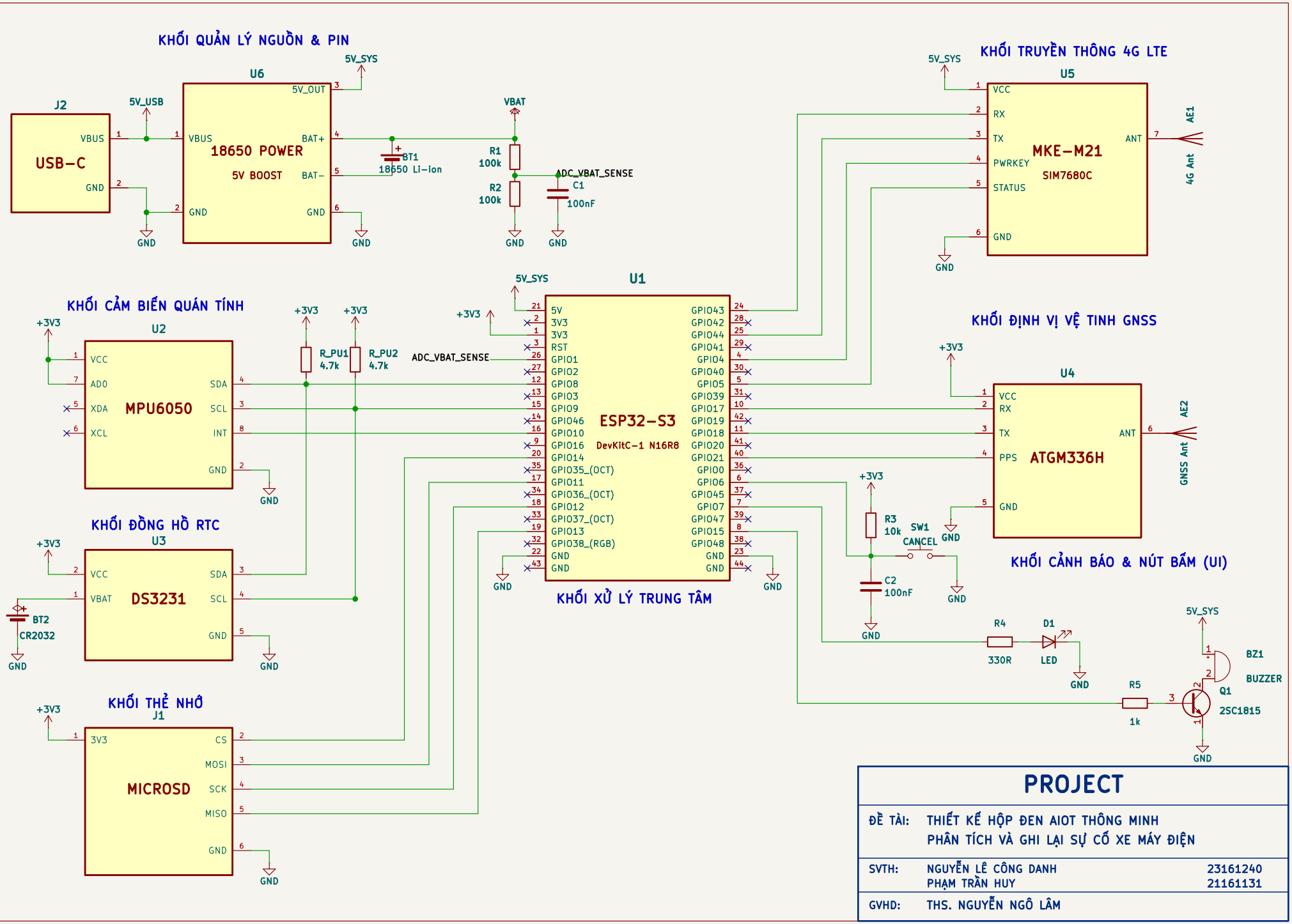

KHỐI QUẢN LÝ NGUỒN & PIN
J2
USB-C
VBUS
GND
5V_USB
U6
18650 POWER
5V BOOST
VBUS
GND
5V_OUT
BAT+
BAT-
GND
5V_SYS
BT1
18650 Li-ion
VBAT
R1
100k
R2
100k
ADC_VBAT_SENSE
C1
100nF
KHỐI TRUYỀN THÔNG 4G LTE
U5
MKE-M21
SIM7680C
VCC
RX
TX
PWRKEY
STATUS
GND
ANT
AE1
4G Ant
KHỐI CẢM BIẾN QUÁN TÍNH
U2
MPU6050
VCC
ADO
XDA
XCL
SDA
SCL
INT
GND
+3V3
R_PU1
4.7k
R_PU2
4.7k
U1
ESP32-S3
DevKitC-1 N16R8
5V
3V3
RST
GPIO1
GPIO2
GPIO8
GPIO3
GPIO9
GPIO46
GPIO10
GPIO16
GPIO14
GPIO35_(OCT)
GPIO11
GPIO36_(OCT)
GPIO12
GPIO37_(OCT)
GPIO13
GPIO38_(RGB)
GPIO43
GPIO42
GPIO44
GPIO41
GPIO4
GPIO40
GPIO5
GPIO39
GPIO17
GPIO19
GPIO18
GPIO20
GPIO21
GPIO0
GPIO6
GPIO45
GPIO7
GPIO47
GPIO15
GPIO48
KHỐI XỬ LÝ TRUNG TÂM
KHỐI ĐỊNH VỊ VỆ TINH GNSS
U4
ATGM336H
VCC
RX
TX
PPS
GND
ANT
AE2
GNSS Ant
KHỐI ĐỒNG HỒ RTC
U3
DS3231
VCC
VBAT
SDA
SCL
GND
BT2
CR2032
KHỐI THẺ NHỚ
J1
MICROSD
3V3
CS
MOSI
SCK
MISO
GND
KHỐI CẢNH BÁO & NÚT BẤM (UI)
R3
10k
SW1
CANCEL
C2
100nF
R4
330R
D1
LED
R5
1k
Q1
2SC1815
BZ1
BUZZER
PROJECT
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỘP ĐEN AIOT THÔNG MINH
PHÂN TÍCH VÀ GHI LẠI SỰ CỐ XE MÁY ĐIỆN
SVTH: NGUYỄN LÊ CÔNG DANH 23161240
PHẠM TRẦN HUY 21161131
GVHD: THS. NGUYỄN NGÔ LÂM